



Filière de Sciences Économiques et de Gestion

Semestre : S₃
Module : M 12 (Méthodes Quantitatives III)
Matière : Algèbre I

Notes du cours

Syllabus

Objectif du cours

Introduire l'étudiant à l'algèbre linéaire par des notions sur les espaces vectoriels et les applications linéaires ainsi que sur le calcul matriciel.

Pré-requis recommandé

- Calcul dans $\mathbb{R}$
- Notions élémentaires sur les ensembles

Déroulement du cours

- Cours magistraux (26h)
- Travaux dirigés (14h)

Mode d'évaluation

- Contrôle final (2h)
- contrôle de rattrapage (1h30)

Support du cours

- Polycopié du cours
- Séries d'exercices corrigés

Contenu du cours

Chapitre 1 : Espaces vectoriels réels

- I- Structure d'espace vectoriel réel
- II- Sous espaces vectoriels
- III- Combinaison linéaire - Système générateur
- IV- Système libre - système lié
- V- Ordre et rang d'un système de vecteurs
- VI- Base d'un espace vectoriel
- VII- Espace vectoriel de dimension fini

Chapitre 2 : Applications linéaires

- I- Définitions et généralités
- II- Opérations sur les applications linéaires
- III- Image et image réciproque
- IV- Noyau et image d'une application linéaire
- V- Applications linéaires injectives et surjectives
- VI- Rang d'une application linéaire

Chapitre 3 : Matrices

- I- Généralités (définition, matrices particulières)
- II- Matrices carrées
- III- Opérations sur les matrices
- IV- Matrice inverse : Méthode de Gauss-Jordan
- V- Matrice associée à un système de vecteurs
- VI- Matrice d'une application linéaire
- VII- Changement de base

Chapitre 4 : Calcul de déterminants

- I- Calcul d'un déterminant d'ordre n
- II- Propriétés des déterminants
- III- Inversion d'une matrice par la méthode des cofacteurs
- IV- Rang d'une matrice, Rang d'une application linéaire

CHAPITRE 1 : ESPACE VECTORIEL RÉEL

I- Structure d'espace vectoriel réel	2
I-1 L'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$	2
I-2 Espace vectoriel réel	2
I-3 Propriétés	3
II- Sous espaces vectoriels.....	4
II-1 Définition et propriétés.....	4
II-1-1 Définition	4
II-1-2 Propriétés :	4
II-2 Intersection de sous espaces vectoriels	4
II-3 Somme de sous espaces vectoriels.....	5
III- Combinaison linéaire - système générateur	7
III-1 Combinaison linéaire.....	7
III-2 Système générateur	7
IV- Système libre - système lié.....	8
V- Ordre et rang d'un système de vecteurs.....	9
VI- Base d'un espace vectoriel.....	10
VII- Espace vectoriel de dimension finie.....	11

I- Structure d'espace vectoriel réel

I-1 L'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$

Définition :

- Les éléments de $\mathbb{R}^n$ sont des suites finies de n termes réels :

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$$

Définition :

- On peut définir sur $\mathbb{R}^n$ une **loi de composition interne**, l'addition, notée + par :

$$\forall X, Y \in \mathbb{R}^n : X + Y = (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

Propriétés de l'addition :

- ⇒ Elle est associative : $\forall X, Y, Z \in \mathbb{R}^n, X + (Y + Z) = (X + Y) + Z = X + Y + Z$
- ⇒ Elle est commutative : $\forall X, Y \in \mathbb{R}^n, X + Y = Y + X$
- ⇒ Elle a un élément neutre : $0_n = (0, 0, \dots, 0), \forall X \in \mathbb{R}^n / X + 0_n = 0_n + X = X$
- ⇒ Tout élément X a un opposé noté $-X = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n) / X + (-X) = 0_n$

Définition :

- On peut aussi définir sur $\mathbb{R}^n$ une **loi de composition externe**, multiplication par un réel, noté "." ou parfois sans signe, par :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall X \in \mathbb{R}^n : \alpha.X = \alpha X = \alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

Propriétés de la multiplication par un réel :

- ⇒ $\forall X \in \mathbb{R}^n : 1.X = X$
- ⇒ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall X \in \mathbb{R}^n : (\alpha + \beta).X = \alpha.X + \beta.X$
- ⇒ $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall X, Y \in \mathbb{R}^n : \alpha.(X + Y) = \alpha.X + \alpha.Y$
- ⇒ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall X \in \mathbb{R}^n : (\alpha\beta).X = \alpha.(\beta.X)$

L'ensemble $\mathbb{R}^n$, muni de ces deux lois est un **espace vectoriel** sur $\mathbb{R}$. On le note $(\mathbb{R}^n, +, .)$.

I-2 Espace vectoriel réel

Définition :

- Un ensemble E, muni d'une loi de composition interne "+" (qui à deux éléments de E fait correspondre un élément de E) et d'une loi de composition externe "." (qui à un élément de $\mathbb{R}$ et à un élément de E fait correspondre un élément de E) ayant les huit propriétés énoncées précédemment est appelé **espace vectoriel réel**.
- Ses éléments sont appelés **vecteurs**. On le note $(E, +, .)$.

Exemples :

1) $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$ est un e.v.r., où les lois "+" et "." sont définies dans $\mathbb{R}^3$ par :

$$\forall x = (x_1, x_2, x_3), \forall y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3, \forall \alpha \in \mathbb{R} :$$

$$\begin{cases} x + y = (x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) \\ \alpha \cdot x = \alpha \cdot (x_1, x_2, x_3) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3) \end{cases}$$

2) $(\mathcal{F}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un e.v.r., où les lois "+" et "." sont définies dans $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ par :

$$\forall f, g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \text{ on a :}$$

$$\begin{cases} (f + g)(x) = f(x) + g(x) & \forall x \in \mathbb{R} \\ (\alpha \cdot f)(x) = \alpha f(x) & \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

I-3 Propriétés

❖ Si $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel réel, alors $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E$, on a :

- 1) $\alpha \cdot 0_E = 0_E$
- 2) $0_{\mathbb{R}} \cdot x = 0_E$
- 3) $\alpha \cdot x = 0_E \Rightarrow \alpha = 0 \text{ ou } x = 0_E$
- 4) $(-\alpha) \cdot x = -(\alpha \cdot x)$
- 5) $(\alpha - \beta) \cdot x = (\alpha \cdot x) - (\beta \cdot x)$
- 6) $\alpha \cdot (x - y) = (\alpha \cdot x) - (\alpha \cdot y)$

II- Sous espaces vectoriels

II-1 Définition et propriétés

II-1-1 Définition

Définition :

Un sous ensemble F d'un espace vectoriel E est dit sous espace vectoriel (s.e.v.) de E ssi :

- 1) $F \neq \emptyset$
- 2) F est stable pour "+" : $(\forall x, y \in F \quad x + y \in F)$
- 3) F est stable pour "." : $(\forall (\alpha, x) \in \mathbb{R} \times F \quad \alpha.x \in F)$

ssi :

- 1) $F \neq \emptyset$
- 2) $\forall (x, y) \in F^2, \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad \alpha.x + \beta.y \in F$

Exemples :

- 1) $(P(\mathbb{R}), +, \cdot)$ (l'ensemble des polynômes de degré $\leq n$) est un s.e.v. de $(F(\mathbb{R}), +, \cdot)$.
- 2) $(\mathbb{R} \times \{0\}, +, \cdot)$ et $(\{0\} \times \mathbb{R}, +, \cdot)$ sont des s.e.v. de $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$.

II-1-2 Propriétés :

Si E est un espace vectoriel, alors :

- 1) Tout sous espace vectoriel de E est un espace vectoriel.
- 2) L'intersection de n sous espaces vectoriels de E est un espace vectoriel.
- 3) $(\{0_E\}, +, \cdot)$ est un sous espace vectoriel de E .
- 4) 0_E appartient à tous les sous espaces vectoriels de E .

II-2 Intersection de sous espaces vectoriels

Théorème :

L'intersection de deux sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel réel E est un sous espace vectoriel de E .

Remarque :

La réunion de deux sous espaces vectoriels n'est en général pas un sous espace vectoriel.

Théorème :

L'intersection de plusieurs sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel réel E est un sous espace vectoriel de E .

II-3 Somme de sous espaces vectoriels

Définition :

Soit E un espace vectoriel et soient E_1 et E_2 deux sous espaces vectoriels de E .

- La somme des sous espaces vectoriels E_1 et E_2 , notée par $E_1 + E_2$, est égale à :

$$E_1 + E_2 = \{x \in E / \exists (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2 / x = x_1 + x_2\}$$
- La somme directe des sous espaces vectoriels E_1 et E_2 , notée par $E_1 \oplus E_2$, est égale à :

$$E_1 \oplus E_2 = \{x \in E / \exists! (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2 / x = x_1 + x_2\}$$
- Si $E = E_1 \oplus E_2$, alors les sous espaces vectoriels E_1 et E_2 sont dits sous espaces supplémentaires de E .

Théorème :

Si E_1 et E_2 sont deux sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel E alors $E_1 + E_2$ et $E_1 \oplus E_2$ sont aussi des sous espaces vectoriels de E .

Théorème :

Si E_1 et E_2 sont deux sous espaces vectoriels d'un espace vectoriel E , alors les propositions suivantes sont équivalentes :

- 1) $E = E_1 \oplus E_2$
- 2) $E = E_1 + E_2$ et $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$

Exemple :

- $E = F(\mathbb{R})$: $E = E_1 \oplus E_2$, avec
 - $E_1 = \{f \in E / f(x) = f(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}\}$ (ensemble des fonctions paires)
 - $E_2 = \{f \in E / f(x) = -f(-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}\}$ (ensemble des fonctions impaires)

❖ Pour montrer que $E = E_1 \oplus E_2$, il suffit de vérifier que $E = E_1 + E_2$ et $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$.

En effet :

- 1) $E = E_1 + E_2$:

- Soit $f \in E$. On pose
$$\begin{cases} f_1(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x)) \\ f_2(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x)) \end{cases}$$
- On a :
$$\begin{cases} f_1(-x) = \frac{1}{2}(f(-x) + f(x)) = f_1(x) \Rightarrow f_1 \in E_1 \\ f_2(-x) = \frac{1}{2}(f(-x) - f(x)) = -f_2(x) \Rightarrow f_2 \in E_2 \\ \text{et } f(x) = f_1(x) + f_2(x) \end{cases}$$

- Donc : $\forall f \in E \quad \exists (f_1, f_2) \in E_1 \times E_2 / f = f_1 + f_2$

- D'où : $E = E_1 + E_2$

2) $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$:

- Si $f_0 \in E_1 \cap E_2$, alors :
$$\begin{cases} f_0(x) = f_0(-x) & \forall x \in \mathbb{R} & (f_0 \in E_1) \\ f_0(x) = -f_0(-x) & \forall x \in \mathbb{R} & (f_0 \in E_2) \end{cases}$$

- Donc : $f_0 = O_E$, $(f_0(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R})$

- D'où : $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$

III- Combinaison linéaire - système générateur

III-1 Combinaison linéaire

Définition :

Dans un espace vectoriel E , on appelle une combinaison linéaire de n vecteurs $u_1, \dots, u_n$, tout vecteur u de E qui peut s'écrire sous la forme :

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i, \quad \text{avec } (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$$

Théorème :

L'ensemble des combinaisons linéaires de n vecteurs d'un espace vectoriel E est un sous espace vectoriel de E .

III-2 Système générateur

Définition :

- Dans un espace vectoriel E , on dit qu'un système de n vecteurs $\{u_1, \dots, u_n\}$ est un système générateur de E (ou que les vecteurs $u_1, \dots, u_n$ sont des vecteurs générateurs de E) si tout vecteur u de E peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \dots, u_n$: $(\forall u \in E) \quad (\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}) \quad / u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$
- Le système $\{u_1, \dots, u_n\}$ s'appelle aussi partie ou famille génératrice de E .
- On dit aussi que le système $\{u_1, \dots, u_n\}$ engendre E ou que E est engendré par le système $\{u_1, \dots, u_n\}$.
- On note $E = \langle u_1, \dots, u_n \rangle$ ou $E = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_n\}$

Remarque :

- Le sous espace vectoriel des combinaisons linéaires des vecteurs $u_1, \dots, u_n$ est engendré par les vecteurs $u_1, \dots, u_n$: $E_n = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i, \alpha_i \in \mathbb{R}, u_i \in E \right\} = \langle u_1, \dots, u_n \rangle$

Exemple :

- $\mathbb{R} \times \{0\} = \langle u_1, u_2 \rangle$, avec $u_1 = (1, 0)$ et $u_2 = (-1, 0)$:
 $\forall (x, 0) \in \mathbb{R} \times \{0\}, \quad \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad / (x, 0) = \alpha \cdot (1, 0) + \beta \cdot (-1, 0) = (\alpha - \beta, 0)$
 il suffit de prendre par exemple $\alpha = x$ et $\beta = 0$

IV- Système libre - système lié

Définition :

- n vecteurs $u_1, \dots, u_n$ d'un espace vectoriel E sont linéairement indépendants (le système $\{u_1, \dots, u_n\}$ est un système libre) si : $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$
- n vecteurs $u_1, \dots, u_n$ d'un espace vectoriel E sont linéairement dépendants (le système $\{u_1, \dots, u_n\}$ est un système lié) s'ils ne sont pas linéairement indépendants : $\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq (0, \dots, 0) / \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E$

Exemples :

- Les vecteurs $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (-1, 1, 1)$ et $u_3 = (0, 1, 0)$ de $\mathbb{R}^3$ sont linéairement indépendants.
- Les vecteurs $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (-1, 1, 1)$ et $u_3 = (0, 1, 2)$ de $\mathbb{R}^3$ sont linéairement dépendants.

Théorème :

- Un système de vecteurs est lié ssi un des vecteurs du système est combinaison linéaire des autres vecteurs du système.
- Si un des vecteurs d'un système est combinaison linéaire des autres vecteurs du système alors tout vecteur de ce système est combinaison linéaire des autres vecteurs du système.

Propriétés :

- 1) Le vecteur 0_E n'appartient à aucun système libre de E .
- 2) $\forall u \in E / u \neq 0_E$, le système $\{u\}$ est libre.
- 3) Tout système de vecteurs extrait d'un système libre est libre.
- 4) Tout système de vecteurs contenant un système lié est lié.

V- Ordre et rang d'un système de vecteurs

Définition :

- L'ordre d'un système est le nombre de vecteurs du système.
- Le rang d'un système est égal au plus grand nombre de vecteurs linéairement indépendants que l'on peut extraire de ce système.

Exemples : $S_1 = \{(2,1), (1,1), (0,-1)\}$

- L'ordre de S_1 est égal à 3.
- Le rang de S_1 est égal à 2 car :
 - o Les vecteurs $(2,1), (1,1)$ et $(0,-1)$ sont linéairement dépendants $((2,1) = 2.(1,1) + (0,-1))$, ce qui implique que $\text{rang}(S_1) < 3$.
 - o Les vecteurs $(2,1)$ et $(1,1)$ sont linéairement indépendants, ce qui implique que $\text{rang}(S_1) = 2$.

Propriétés :

- 1) Un système de vecteurs est libre ssi son rang est égal à son ordre.
- 2) Dans un système lié de rang r , les vecteurs libres extraits en nombre r sont dits vecteurs principaux, les autres sont dits non principaux et sont combinaison linéaire des premiers.
- 3) Le rang d'un système de vecteurs est égal à la dimension de l'espace engendré par ces vecteurs.

VI- Base d'un espace vectoriel

Définition :

Une base d'un espace vectoriel E c'est tout système libre de vecteurs générateurs de E .

Exemples :

- 1) $\{(1,0), (0,1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$
- 2) $\{(1,0), (0,1), (1,1)\}$ n'est pas une base de $\mathbb{R}^2$.
- 3) $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$: on l'appelle la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
- 4) En général, $\{(1,0,\dots,0), \dots, (0,\dots,1,\dots,0), \dots, (0,\dots,0,1)\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Théorème :

Un système de vecteurs $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base de E ssi tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \dots, u_n$:

$$(\forall u \in E) \quad (\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}) \quad / u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$$

VII- Espace vectoriel de dimension fini

Définition :

- Un espace vectoriel réel est dit de dimension finie s'il admet une base constituée d'un nombre fini n de vecteurs.
- Ce nombre n s'appelle la dimension de l'espace. On note $\dim E = n$.

Exemple :

- $\mathbb{R}^n$ est un espace vectoriel réel de dimension n .

Propriétés :

Si E est un espace vectoriel réel de dimension n , alors :

- 1) Toutes les bases de E ont le même ordre égal à n .
- 2) L'ordre de tout système générateur de E est supérieur à n .
- 3) L'ordre de tout système libre de E est inférieur à n .
- 4) Si l'ordre d'un système libre ou générateur de E est égal à n , alors ce système est une base de E .
- 5) Si F est un sous espace vectoriel de E , alors F est un espace vectoriel réel de dimension finie m , avec $m \leq n$. Si de plus $m = n$, alors $F \equiv E$.
- 6) Si E_1 et E_2 sont deux sous espaces vectoriels de E , alors :
 - $\dim(E_1 + E_2) = \dim E_1 + \dim E_2 - \dim(E_1 \cap E_2)$
 - $\dim(E_1 \oplus E_2) = \dim E_1 + \dim E_2$

Théorème :

Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie.

- Si E_1 et E_2 sont deux sous espaces vectoriels supplémentaires de E , $E = E_1 \oplus E_2$, alors $\dim E = \dim E_1 + \dim E_2$.
- Si $B_1 = \{u_1, \dots, u_p\}$ et $B_2 = \{v_1, \dots, v_q\}$ sont deux bases respectives de E_1 et E_2 , alors $B = \{u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q\}$ est une base de E .

Théorème :

Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie. Soient E_1 et E_2 deux sous espaces vectoriels de E , de bases respectives $B_1 = \{u_1, \dots, u_p\}$ et $B_2 = \{v_1, \dots, v_q\}$.

Si $B = \{u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q\}$ est une base de E alors $E = E_1 \oplus E_2$.

CHAPITRE 2 : APPLICATIONS LINÉAIRES

I- Définitions et généralités.....	13
I-1 Définitions.....	13
I-2 Propriétés.....	13
II- Opérations sur les applications linéaires	15
II-1 Addition	15
II-2 Multiplication par un scalaire	15
II-3 Composition de deux applications linéaires	15
III- Image et image réciproque par une application linéaire.....	16
IV- Noyau et image d'une application linéaire.....	17
V- Applications linéaires injectives et surjectives	18
VI- Rang d'une application linéaire	19

I- Définitions et généralités

I-1 Définitions

Définition :

Soient E et F deux espaces vectoriels réels. On dit qu'une application f de E vers F est une application linéaire ssi :

- i) $\forall (x, y) \in E^2 : f(x + y) = f(x) + f(y)$
- ii) $\forall (\alpha, x) \in \mathbb{R} \times E : f(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot f(x)$
- ssi $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall (x, y) \in E^2 : f(\alpha \cdot x + \beta \cdot y) = \alpha \cdot f(x) + \beta \cdot f(y)$

Définition :

Soient E et F deux espaces vectoriels réels, et f une application linéaire de E vers F .

- On dit que f est un endomorphisme ssi $E = F$.
- On dit que f est un isomorphisme ssi f est bijective.
- On dit que f est un automorphisme ssi $E = F$ et f est bijective.

Exemples :

- 1) L'application f définie de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}$ par $f((x, y)) = x + y$ est une application linéaire.
- 2) L'application f définie de $\mathbb{R}^2$ vers $\mathbb{R}^2$ par $f((x, y)) = (y, x)$ est un automorphisme.

Définition : (égalité)

Deux applications linéaires f et g définies de E vers F sont égales, $f \equiv g$, ssi $\forall x \in E : f(x) = g(x)$

I-2 Propriétés

I-2-1 Expression analytique d'une application linéaire

Théorème :

Soient $(E, +, \cdot)$ et $(F, +, \cdot)$ deux espaces vectoriels réels de dimensions finies. Toute application linéaire de $(E, +, \cdot)$ vers $(F, +, \cdot)$ est complètement déterminée par la donnée de l'image d'une base $B = \{u_1, \dots, u_p\}$ de $(E, +, \cdot)$: Si $x = \sum_{i=1}^p x_i u_i$ alors $f(x) = \sum_{i=1}^p x_i f(u_i)$.

Définition : (expression analytique)

L'écriture $f(x) = \sum_{i=1}^p a_i x_i$, où $a_i x_i f(u_i)$, s'appelle l'expression analytique de f relativement à la base B .

I-2-2 Autres propriétés

❖ Soient E et F deux espaces vectoriels réels. Si f est une application linéaire de E vers F , alors :

- 1) $f(0_E) = 0_F$: $\forall x \in E, f(0_E) = f(x - x) = f(x) - f(x) = 0_F$
- 2) $\forall x \in E, f(-x) = -f(x)$: $f(-x) = f(0_E - x) = f(0_E) - f(x) = 0_F - f(x) = -f(x)$
- 3) $\forall (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n$: $f(\alpha_1 \cdot x_1 + \dots + \alpha_n \cdot x_n) = \alpha_1 \cdot f(x_1) + \dots + \alpha_n \cdot f(x_n)$

II- Opérations sur les applications linéaires

Théorème :

L'ensemble $L(E, F)$ des applications linéaires définies de E vers F , muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire est un espace vectoriel réel.

II-1 Addition

- ❖ Si f et g sont deux applications linéaires, définies de E vers F , alors l'application $f + g$, définie de E vers F par $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, est une application linéaire.

II-2 Multiplication par un scalaire

- ❖ Si f est une application linéaire définie de E vers F et α un réel, alors l'application $(\alpha.f)$ définie de E vers F par $(\alpha.f)(x) = \alpha.f(x)$ est une application linéaire.

II-3 Composition de deux applications linéaires

- ❖ Soient E , F et G trois espaces vectoriels réels.
 - Si f est une application linéaire de E vers F et g une application linéaire de F vers G , alors l'application $g \circ f$ est une application linéaire de E vers G .

III- Image et image réciproque par une application linéaire

❖ Soient E et F deux espaces vectoriels réels et f est une application linéaire de E vers F .

Définition :

- Soit A un sous ensemble de E . On appelle l'image de A par f , et on note $f(A)$ l'ensemble :
$$f(A) = \{f(x) / x \in A\} = \{y \in F / \exists x \in A : f(x) = y\}$$
- Soit B un sous ensemble de F . On appelle l'image réciproque de B par f , et on note $f^{-1}(B)$ l'ensemble :
$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$$

Théorème :

- Si A est un sous espace vectoriel de E , alors $f(A)$ est un sous espace vectoriel de F .
- Si B est un sous espace vectoriel de F , alors $f^{-1}(B)$ est un sous espace vectoriel de E .

Théorème :

- L'image d'un système générateur d'un sous espace vectoriel A de E est un système générateur du sous espace vectoriel $f(A)$ de F .
- L'image par f d'un système lié est un système lié.
- Si l'image par f d'un système est libre alors ce système est libre.

IV- Noyau et image d'une application linéaire

❖ Soient E et F deux espaces vectoriels réels et f est une application linéaire de E vers F .

Définition :

- On appelle l'image de f , et on note $\text{Im}(f)$, l'image de E par f :

$$\text{Im}(f) = f(E) = \{f(x) / x \in E\} = \{y \in F / \exists x \in E : f(x) = y\}$$
- On appelle le noyau de f et on note $\text{Ker}(f)$, l'image réciproque de $\{0_F\}$ par f :

$$\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E / f(x) = 0_F\}$$

Théorème :

- $\text{Im}(f)$ est un sous espace vectoriel de F .
- $\text{Ker}(f)$ est un sous espace vectoriel de E .

Théorème :

$\text{Im}(f)$ est le sous espace vectoriel de F engendré par l'image d'une base quelconque de E

V- Applications linéaires injectives et surjectives

- ❖ E un espace vectoriel réel de dimension n et F un espace vectoriel réel de dimension p .
- ❖ f une application linéaire de E vers F .

Théorème :

- | | | |
|--|-----|---|
| ▪ f est injective | ssi | $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ |
| ▪ f est surjective | ssi | $\text{Im}(f) = F$ |
| ▪ f est bijective, $\dim E = \dim F$ | ssi | f est injective ssi f est surjective |

Corollaire :

- | |
|---|
| ▪ Si l'application linéaire f est injective alors $\dim E \leq \dim F$. |
| ▪ Si l'application linéaire f est surjective alors $\dim E \geq \dim F$. |
| ▪ Si l'application linéaire f est bijective alors $\dim E = \dim F$. |

VI- Rang d'une application linéaire

Définition :

Soit E et F deux espaces vectoriels réels de dimension finie et soit f une application linéaire de E vers F .

On appelle le rang de l'application linéaire f , et on note $rg(f)$, la dimension de l'image de f : $rg(f) = \dim \text{Im}(f)$

Théorème :

Soit E et F deux espaces vectoriels réels de dimension finie.

- Si f est une application linéaire de E vers F , alors :

$$\dim E = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f) = \dim \text{Ker}(f) + rg(f).$$

Théorème :

Soit E et F deux espaces vectoriels réels de dimension finie. Si f est une application linéaire de E vers F , alors :

- f est injective ssi $rg(f) = \dim E$
- f est surjective ssi $rg(f) = \dim F$
- f est bijective ssi $rg(f) = \dim E = \dim F$

CHAPITRE 3 : MATRICES

I- Généralités.....	21
I-1 Définition	21
I-2 Matrices particulières	22
II- Matrices carrées.....	23
II-1 Diagonale d'une matrice carrée.....	23
II-2 Matrice diagonale	23
II-3 Matrice triangulaire	24
II-4 Matrice symétrique.....	25
II-5 Matrice antisymétrique.....	25
III- Opérations sur les matrices.....	26
III-1 Egalité	26
III-2 Addition	26
III-3 Multiplication par un scalaire	26
III-4 Produit de deux matrices	27
III-5 Puissance d'une matrice.....	29
III-6 Propriétés de l'ensemble des matrices.....	31
IV- Matrice inversible.....	32
V- Matrice inverse : Méthode de Gauss-Jordan	33
V-1 Principe de la méthode	33
V-2 Exemples	33
VI- Matrice associée à un système de vecteurs	36
VII- Matrice d'une application linéaire	37
VIII- Changement de base	39
VIII-1 Matrice de passage	39
VIII-2 Coordonnées d'un vecteur	40
VIII-3 Application linéaire.....	41

I- Généralités

I-1 Définition

Définition :

- On appelle une matrice A , de type (n, p) ($n, p \in \mathbb{N}^*$) à coefficients réels, un tableau de n lignes et p colonnes constituées de nombres réels, dits coefficients de la matrice A . On note par :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix} \leftarrow \text{ligne } i$$

$\uparrow$
 colonne j

- On appelle le coefficient $a_{ij}, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p$ de la matrice A , l'élément d'intersection de la ligne i et la colonne j .
- On note aussi la matrice A par :

$$A = (a_{ij}), 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p, \quad \begin{cases} i & \text{désigne l'indice de la ligne} \\ j & \text{désigne l'indice de la colonne} \end{cases}$$

- On note $M(n, p)$ l'ensemble des matrices de type (n, p) .

Exemples :

$$\diamond A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in M(2,3) \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \in M(3,2)$$

$$\diamond C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in M(2,1) \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \in M(1,2) \quad E = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \in M(1,1)$$

I-2 Matrices particulières

I-2-1 Matrice ligne

- ❖ C'est toute matrice A de type $(1, p)$, $(A \in M(1, p))$

I-2-2 Matrice colonne

- ❖ C'est toute matrice A de type $(n, 1)$, $(A \in M(n, 1))$

I-2-3 Matrice nulle

- ❖ C'est la matrice de $M(n, p)$ dont tous les coefficients a_{ij} sont nuls. On note $0_{n,p}$.

I-2-4 Matrice unité ou identité

- ❖ C'est la matrice de $M(n, n)$ dont les coefficients a_{ij} vérifient $\begin{cases} a_{ii} = 1 \\ a_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j \end{cases}$. On note I_n .

I-2-5 Matrice opposée

- ❖ La matrice opposée d'une matrice A de $M(n, p)$ c'est la matrice B de $M(n, p)$ dont les coefficients sont les opposés de ceux de la matrice A .
- ❖ On note $B = (-A) : b_{ij} = -a_{ij}, \begin{matrix} 1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p \end{matrix}$, $B = (-A)$ ssi $A = (-B)$

I-2-6 Matrice transposée

- ❖ La matrice transposée d'une matrice A de $M(n, p)$ c'est la matrice B de $M(p, n)$ dont les lignes sont les colonnes de la matrice A et les colonnes sont les lignes de la matrice A .
- ❖ On note $B = {}^tA : b_{ij} = a_{ji}, \begin{matrix} 1 \leq j \leq n \\ 1 \leq i \leq p \end{matrix}$, $B = {}^tA$ ssi $A = {}^tB$

Exemples

- ♦ D et E sont des matrices lignes
- ♦ C et E sont des matrices colonnes

$$\diamond A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in M(1, 3) : (-A) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \in M(1, 3) \quad {}^tA = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in M(3, 1)$$

$$\diamond A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in M(2, 2) : (-A) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} \in M(2, 2) \quad {}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \in M(2, 2)$$

$$\diamond A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in M(2, 3) : (-A) = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -5 \\ -2 & -4 & -6 \end{pmatrix} \in M(2, 3) \quad {}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in M(3, 2)$$

II- Matrices carrées

Définition :

- On appelle matrice carrée d'ordre n toute matrice de type (n, n) .
- On note $M(n)$ l'ensemble des matrices de type (n, n) .

II-1 Diagonale d'une matrice carrée

Définition :

Soit A une matrice carrée d'ordre n : $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. Les coefficients $(a_{ii})_{1 \leq i \leq n}$ sont dits éléments ou coefficients diagonaux de la matrice A et constitue la diagonale principale de la matrice A .

Exemple :

- ♦ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Les éléments diagonaux de la matrice A sont $a_{11} = 1$ et $a_{22} = 4$.

II-2 Matrice diagonale

Définition :

Soit A une matrice carrée d'ordre n : $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$.

On dit que la matrice A est une matrice diagonale si tous les éléments non diagonaux de la matrice sont nuls : $(a_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j)$

Exemples :

♦ $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

♦ Matrice scalaire $A = \begin{pmatrix} a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a \end{pmatrix}, (a \in \mathbb{R})$

♦ Matrice unité ou matrice identité (matrice scalaire avec $a = 1$) : $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

II-3 Matrice triangulaire

Définition :

Soit A une matrice carrée d'ordre n : $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$.

- On dit que A est une matrice triangulaire inférieure si tous ses éléments au dessus de la diagonale principale sont nuls ($a_{ij} = 0$ si $i < j$) :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(n-1)} & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad ((a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathbb{IR})$$

- On dit que A est une matrice triangulaire supérieure si tous ses éléments au dessous de la diagonale principale sont nuls ($a_{ij} = 0$ si $i > j$) :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{(n-1)n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad ((a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathbb{IR})$$

Exemples :

- ♦ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ sont des matrices triangulaires inférieures.
- ♦ $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ sont des matrices triangulaires supérieures.

Remarque :

- ♦ Si une matrice A est triangulaire supérieure alors sa matrice transposée tA est triangulaire inférieure et inversement.

II-4 Matrice symétrique

Définition :

Soit A une matrice carrée d'ordre n : $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$.

- On dit que la matrice A est une matrice symétrique si elle est égale à sa matrice transposée : $A = {}^t A$ ($a_{ji} = a_{ij} \quad \forall 1 \leq i, j \leq n$)

Exemples :

$$\diamond A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & 5 & 3 \\ 4 & 5 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

II-5 Matrice antisymétrique

Définition :

Soit A une matrice carrée d'ordre n : $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$.

- On dit que la matrice A est une matrice antisymétrique si sa matrice transposée est égale à sa matrice opposée : ${}^t A = (-A)$ ($a_{ji} = -a_{ij} \quad \forall 1 \leq i, j \leq n$)

Exemples :

$$\diamond A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & -5 & 3 \\ -4 & 5 & 0 & -2 \\ -2 & -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarque :

- Tous les éléments diagonaux d'une matrice antisymétrique sont nuls : $(a_{ji} = -a_{ij} \quad \forall 1 \leq i, j \leq n) \Rightarrow (a_{ii} = 0 \quad \forall 1 \leq i \leq n)$

III- Opérations sur les matrices

III-1 Egalité

Définition :

Deux matrices A et B de $M(n, p)$ sont égales si elles ont les mêmes coefficients :

- $A \equiv B$ ssi $a_{ij} = b_{ij}, \forall 1 \leq i \leq n, \forall 1 \leq j \leq p$, avec $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$

Propriété :

- ♦ ${}^t A \equiv {}^t B$ ssi $A \equiv B$

III-2 Addition

Définition :

- Soient A et B deux matrices de $M(n, p)$. La matrice C de $M(n, p)$ définie par : $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ ($\forall 1 \leq i \leq n, \forall 1 \leq j \leq p$) s'appelle la matrice somme des matrices A et B .
- On note $C = A + B$.

Propriétés :

- ♦ $\forall A, B, C \in M(n, p) : (A + B) + C = A + (B + C)$
- ♦ $\forall A, B \in M(n, p) : A + B = B + A$
- ♦ $\forall A, B \in M(n, p) : {}^t(A + B) = {}^t A + {}^t B$

Exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+2 & 3+1 \\ 4-1 & 5-2 & 6-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

III-3 Multiplication par un scalaire

Définition :

- Soient A une matrice de $M(n, p)$ et α un réel ($\alpha \in \mathbb{R}$). La matrice C de $M(n, p)$ définie par : $c_{ij} = \alpha a_{ij}$ ($\forall 1 \leq i \leq n, \forall 1 \leq j \leq p$) s'appelle la matrice produit externe de la matrice A par le scalaire α .
- On note $C = \alpha.A$.

Propriétés :

- ♦ $\forall A \in M(n, p), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : (\alpha + \beta).A = \alpha.A + \beta.A$
- ♦ $\forall A, B \in M(n, p), \forall \alpha \in \mathbb{R} : \alpha.(A + B) = \alpha.A + \alpha.B$

Exemples :

- ♦ $A \in M(n, p)$ et $\alpha = 1 \Rightarrow 1.A = A$
- ♦ $A \in M(n, p)$ et $\alpha = 0 \Rightarrow 0.A = 0_{n,p}$
- ♦ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ et $\alpha = -3$:

$$(-3).A = \begin{pmatrix} (-3) \times 1 & (-3) \times 2 & (-3) \times (-1) \\ (-3) \times 2 & (-3) \times 1 & (-3) \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -6 & 3 \\ -6 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

III-4 Produit de deux matrices**III-4-1 Définition et propriétés****Définition :**

- Soient A une matrice de $M(n, m)$ et B une matrice de $M(m, p)$. La matrice C de $M(n, p)$ définie par : $c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj} \quad (\forall 1 \leq i \leq n, \forall 1 \leq j \leq p)$ s'appelle la matrice produit de la matrice A par la matrice B .
- On note $C = A \times B$.
- On ne peut effectuer la multiplication de deux matrices A et B que si le nombre des colonnes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B (ici m).

Propriétés :

- ♦ $\forall A \in M(n, m), B \in M(m, p), C \in M(p, q) : (A \times B) \times C = A \times (B \times C) \in M(n, q)$
- ♦ $\forall A \in M(n, m), \forall B, C \in M(m, p) : A \times (B + C) = (A \times B) + (A \times C) \in M(n, p)$
- ♦ $\forall A \in M(n, m)$ et $\forall B \in M(m, p) : {}^t(A \times B) = {}^t B \times {}^t A \in M(p, n)$

III-4-2 Produit d'une matrice ligne par une matrice colonne :

❖ Soient $A = (a_{i1}, \dots, a_{ik}, \dots, a_{im})$ une matrice ligne ($A \in M(1, m)$) et $B = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{kj} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{pmatrix}$ une matrice colonne ($B \in M(m, 1)$). La matrice $C = A \times B$ est alors égale au scalaire défini par :

$$C = a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{ik}b_{kj} + \dots + a_{im}b_{mj}, \quad (A \in M(1, 1))$$

Exemple : $A = (1, 2, -1, 0, -2)$ et $B = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$:

$$A \times B = 1 \times (-2) + 2 \times 0 + (-1) \times 2 + 0 \times 1 + (-2) \times (-1) = -2$$

III-4-3 Calcul pratique du produit matriciel :

❖ Soient A une matrice de $M(n, m)$ et B une matrice de $M(m, p)$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ik} & \cdots & a_{im} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix} \leftarrow \text{ligne } L_i, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{k1} & \cdots & b_{kj} & \cdots & b_{kp} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mj} & \cdots & b_{mp} \end{bmatrix}$$

$\uparrow$
 colonne C_j

❖ Pour obtenir le coefficient P_{ij} de la matrice produit $P = A \times B$, on fait le produit de la ligne L_i de la matrice A (L_i : matrice ligne) par la colonne C_j de la matrice B (C_j : matrice colonne) :

$$P = \begin{bmatrix} L_1 C_1 & \cdots & L_1 C_j & \cdots & L_1 C_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ L_i C_1 & \cdots & L_i C_j & \cdots & L_i C_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ L_n C_1 & \cdots & L_n C_j & \cdots & L_n C_p \end{bmatrix}, \quad P \in M(n, p)$$

Exemples :

$$\diamond \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} :$$

$$\blacksquare \quad A \in M(2,3) \text{ et } B \in M(3,2) \Rightarrow (A \times B) \in M(2,2) \text{ et } (B \times A) \in M(3,3)$$

$$\blacksquare \quad A \times B = \begin{pmatrix} L_1 \times C_1 & L_1 \times C_2 \\ L_2 \times C_1 & L_2 \times C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare \quad B \times A = \begin{pmatrix} L_1 \times C_1 & L_1 \times C_2 & L_1 \times C_3 \\ L_2 \times C_1 & L_2 \times C_2 & L_2 \times C_3 \\ L_3 \times C_1 & L_3 \times C_2 & L_3 \times C_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\diamond \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare \quad A \in M(2,3) \text{ et } B \in M(3,4) \Rightarrow (A \times B) \in M(2,4)$$

$$\blacksquare \quad A \times B = \begin{pmatrix} L_1 \times C_1 & L_1 \times C_2 & L_1 \times C_3 & L_1 \times C_4 \\ L_2 \times C_1 & L_2 \times C_2 & L_2 \times C_3 & L_2 \times C_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare \quad \text{On ne peut pas effectuer la multiplication } B \times A.$$

III-5 Puissance d'une matrice**Définition :**

- Soit A une matrice carrée d'ordre n ($A \in M(n)$). On définit les puissances de la matrice A par : $A^p = \underbrace{A \times \cdots \times A}_{p \text{ fois}} \quad (\forall p \in \mathbb{N}^*), \quad \forall A \in M(n), \quad \text{avec } A^0 = I_n$

Théorème :

Soient A et B deux matrices carrées d'ordre n ($A, B \in M(n)$).

- Si les matrices A et B commutent ($A \times B = B \times A$), alors :

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p C_p^k A^k \cdot B^{p-k} = \sum_{k=0}^p C_p^k A^{p-k} \cdot B^k$$

- Cette formule s'appelle la formule de Newton.

Exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- ◆ Les matrices A et B commutent :

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- ◆ Le calcul direct de $(A + B)^2$:

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad (A + B)^2 = (A + B) \times (A + B) \quad \Rightarrow (A + B)^2 = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

- ◆ La formule de Newton pour le calcul de $(A + B)^2$:

- $(A + B)^2 = A^2 + 2 \cdot A \times B + B^2$

- $A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$, $B^2 = B \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ et $A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

- $\Rightarrow (A + B)^2 = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$

III-6 Propriétés de l'ensemble des matrices

- ♦ $M(n)$ est un espace vectoriel réel de dimension n^2 :
 - La matrice nulle est l'élément neutre pour la loi "+".
 - Le symétrique de la matrice A pour la loi "+" est égal à sa matrice opposée.
 - $B = \{E_{ij}, 1 \leq i, j \leq n\}$ est une base de $M(n)$,

$$(E_{ij})_{mn} = \begin{cases} 1 & \text{si } (m,n) = (i,j) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} : E_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{ligne } i$$

$\uparrow$
 colonne j

- La base B s'appelle la base canonique de $M(n)$.
- ♦ La matrice identité est l'élément neutre pour la loi " $\times$ ".
- ♦ En général $A \times B \neq B \times A$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- ♦ En général $A \times B = 0_n \not\Rightarrow A = 0_n$ ou $B = 0_n$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

IV- Matrice inversible

Définition :

- Une matrice carrée A d'ordre n ($A \in M(n)$) est dite inversible s'il existe une matrice carrée B d'ordre n ($B \in M(n)$) telle que : $A \times B = B \times A = I_n$
- On note $B = A^{-1}$
- La matrice $B = A^{-1}$ s'appelle la matrice inverse de la matrice A .

Exemples :

$$\diamond A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} : \quad A \times B = B \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

La matrice A est alors inversible et $A^{-1} = B$.

$$\diamond A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \forall B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : \quad A \times B = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2 \text{ \& } B \times A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} \neq I_2$$

La matrice A est alors non inversible.

Théorème :

- Si deux matrices A et B de $M(n)$ sont inversibles alors la matrice $A \times B$ est inversible et $(A \times B)^{-1} = B^{-1} \times A^{-1}$.
- En particulier si une matrice A de $M(n)$ est inversible alors la matrice $(A)^p, p \in \mathbb{N}^*$ est inversible et $(A^p)^{-1} = (A^{-1})^p$.

V- Matrice inverse : Méthode de Gauss-Jordan

V-1 Principe de la méthode

La majorité des méthodes de calcul de l'inverse d'une matrice font appel à la notion de déterminant qu'on étudiera au chapitre suivant.

Dans ce paragraphe, on exposera une méthode ne faisant pas appel à cette notion. Cette méthode, dite méthode de Gauss-Jordan, consiste à transformer la matrice A en I_n et par la même occasion la matrice I_n en A^{-1} en utilisant des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice, type addition à chaque ligne d'une combinaison linéaire des autres lignes, multiplication d'une ligne par un scalaire ou permutation des lignes.

Si au bout d'un certain nombre de transformations, on voit apparaître à la place de la matrice A , une matrice avec une ligne identiquement nulle, il devient alors impossible de faire apparaître les coefficients de la matrice I_n dans la matrice A . On en conclut que la matrice A est non inversible.

V-2 Exemples

V-2-1 Matrice inversible :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

Exposé de la méthode :

- ♦ On écrit la matrice A dans la colonne gauche et la matrice I_3 dans la colonne droite, et on effectue les transformations adéquates sur les lignes de la matrice A et de la matrice I_3 pour faire apparaître au fur et à mesure les coefficients de la matrice I_3 à gauche et les coefficients de la matrice A^{-1} apparaîtront ainsi à droite:

- ♦ On écrit A à gauche et I_3 à droite :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ♦ On multiplie la 1^{ère} ligne par $(1/2)$: $L_1 \rightarrow (1/2).L_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ♦ On ajoute à la 2^{ème} ligne la 1^{ère} ligne :

$$L_2 \rightarrow L_2 + L_1$$

- ♦ On ajoute à la 3^{ème} ligne la 1^{ère} ligne multipliée par (-2) : $L_3 \rightarrow L_3 - 2L_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ♦ On échange la 2^{ème} ligne et la 3^{ème} ligne :

$$L_2 \leftrightarrow L_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- ♦ On ajoute à la 1^{ère} ligne la 2^{ème} ligne multipliée par $(-3/2)$: $L_1 \rightarrow L_1 - (3/2)L_2$

- ♦ On ajoute à la 3^{ème} ligne la 2^{ème} ligne multipliée par $(1/2)$: $L_3 \rightarrow L_3 + (1/2)L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3/2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

- ♦ On ajoute à la 1^{ère} ligne la 3^{ème} ligne : $L_1 \rightarrow L_1 + L_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

- ♦ On multiplie la 3^{ème} ligne par (2) :

$$L_3 \rightarrow 2.L_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- ♦ On voit ainsi apparaître à la place de la matrice A la matrice identité I_3 . La matrice qui apparaît simultanément à la place de la matrice identité I_3 n'est autre que la matrice A^{-1} .

♦ En effet :
$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

V-2-2 Matrice non inversible :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exposé de la méthode :

- ◆ On écrit la matrice A dans la colonne gauche et la matrice I_3 dans la colonne droite, et on effectue les transformations adéquates sur les lignes de la matrice A et de la matrice I_3 pour faire apparaître au fur et à mesure les coefficients de la matrice I_3 à gauche et les coefficients de la matrice A^{-1} apparaîtront ainsi à droite:

- ◆ On écrit A à gauche et I_3 à droite :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ◆ On ajoute à la 3^{ème} ligne la 1^{ère} ligne multipliée par (-1) : $L_3 \rightarrow L_3 - L_1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ◆ On ajoute à la 3^{ème} ligne la 2^{ème} ligne multipliée par (-1) : $L_3 \rightarrow L_3 - L_2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- ◆ On voit apparaître à la place de la matrice A , une matrice avec une ligne identiquement nulle (L_3), la matrice A est alors non inversible.

VI- Matrice associée à un système de vecteurs

Définition :

Soit $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel réel de dimension n , muni d'une base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$.
Soit un système de p vecteurs de E , $S = \{u_1, \dots, u_p\}$.

- On appelle la matrice du système $S = \{u_1, \dots, u_p\}$, relativement à la base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, la matrice suivante :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow e_1 \\ \\ \leftarrow e_i \\ \\ \leftarrow e_n \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ u_1 & & u_j & & u_p \end{matrix}$$

où la colonne j de la matrice A est formée des coordonnées du vecteur u_j du système

$S = \{u_1, \dots, u_p\}$ dans la base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$: $u_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i, j = 1, p$

- On note $A = M(S/B) : (A \in M(n, p))$

Remarque :

- La matrice A dépend de la base B choisie.

Exemple :

- $E = \mathbb{R}^3$
- $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$: $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$.
- $S = \{u_1, u_2, u_3\}$: $u_1 = (2, 0, -2)$, $u_2 = (1, -2, 1)$ et $u_3 = (0, -2, 3)$:

$$\begin{cases} u_1 = (2, 0, -2) = 2 \cdot (1, 0, 0) + 0 \cdot (0, 1, 0) + (-2) \cdot (0, 0, 1) \\ u_2 = (1, -2, 1) = 1 \cdot (1, 0, 0) + (-2) \cdot (0, 1, 0) + 1 \cdot (0, 0, 1) \\ u_3 = (0, -2, 3) = 0 \cdot (1, 0, 0) + (-2) \cdot (0, 1, 0) + 3 \cdot (0, 0, 1) \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow e_1 \\ \leftarrow e_2 \\ \leftarrow e_3 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{matrix}$$

VII- Matrice d'une application linéaire

Définition :

Soient $(E, +, \cdot)$ un espace vectoriel réel de dimension p , muni d'une base $B = \{u_1, \dots, u_p\}$ et $(F, +, \cdot)$ un espace vectoriel réel de dimension n , muni d'une base $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$. Soit f une application linéaire de $(E, +, \cdot)$ vers $(F, +, \cdot)$.

- La matrice de f relativement aux bases B et B' , notée par $M(f/B, B')$ c'est la matrice du système $S = \{f(u_1), \dots, f(u_p)\}$, relativement à la base $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$.

Remarques :

- Si $B = \{u_1, \dots, u_p\}$ et $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ alors :

$$M(f/B, B') = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{ip} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{np} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow v_1 \\ \\ \leftarrow v_i \\ \\ \leftarrow v_n \end{matrix}, \quad (M(f/B, B') \in M(n, p))$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ f(u_1) & f(u_j) & f(u_p) \end{matrix}$$

- La colonne j de la matrice $M(f/B, B')$ représente les coordonnées du vecteur

$$f(u_j) \text{ dans la base } B' : \begin{cases} f(u_1) = a_{11}v_1 + \dots + a_{i1}v_i + \dots + a_{n1}v_n \\ \vdots \\ f(u_j) = a_{1j}v_1 + \dots + a_{ij}v_i + \dots + a_{nj}v_n \\ \vdots \\ f(u_p) = a_{1p}v_1 + \dots + a_{ip}v_i + \dots + a_{np}v_n \end{cases}$$

- La matrice $M(f/B, B')$ dépend des bases choisies B et B' .

Exemple : $E = \mathbb{R}^2$, $F = \mathbb{R}^3$: $f(x, y) = (x - y, x + y, y - x)$

- $B = \{u_1, u_2\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$: $u_1 = (1, 0)$ et $u_2 = (0, 1)$.
- $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$: $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$ et $v_3 = (0, 0, 1)$.

$$\bullet \quad \begin{cases} f(u_1) = (1,1,-1) = v_1 + v_2 - v_3 \\ f(u_2) = (-1,1,1) = -v_1 + v_2 + v_3 \end{cases} \Rightarrow M(f/B, B') = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- ♦ $\bar{B} = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2\}$ une base de $\mathbb{R}^2$: $\bar{u}_1 = (1,1)$ et $\bar{u}_2 = (-1,1)$
- ♦ $\bar{B}' = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ une base de $\mathbb{R}^3$: $\bar{v}_1 = (1,1,1)$, $\bar{v}_2 = (0,1,0)$ et $\bar{v}_3 = (-1,-1,1)$

$$\bullet \quad \begin{cases} f(\bar{u}_1) = (0,2,0) = 2\bar{v}_2 \\ f(\bar{u}_2) = (-2,0,2) = 2\bar{v}_2 + 2\bar{v}_3 \end{cases} \Rightarrow M(f/\bar{B}, \bar{B}') = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\diamond \quad M(f/\bar{B}, \bar{B}') \neq M(f/B, B')$$

Théorème : (matrice de la composée)

Soient E , F et G trois espaces vectoriels réels, munis des bases respectives B , B' et B'' . Si $f : E \mapsto F$ et $g : F \mapsto G$ sont deux applications linéaires alors :

$$M(g \circ f / B, B'') = M(g / B', B'') \times M(f / B, B')$$

Exemple : $E = \mathbb{R}^3$, $F = \mathbb{R}^2$ et $G = \mathbb{R}^2$: $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$ et $g(x, y) = (y, x)$

$$\diamond \quad B = \{e_1, e_2, e_3\} \text{ la base canonique de } \mathbb{R}^3 : e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0) \text{ et } e_3 = (0,0,1)$$

$$\diamond \quad B' = B'' = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} \text{ la base canonique de } \mathbb{R}^2 : \varepsilon_1 = (1,0) \text{ et } \varepsilon_2 = (0,1).$$

$$\diamond \quad f(x, y, z) = (x + y, y + z) \Rightarrow M(f/B, B') = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\diamond \quad g(x, y) = (y, x) \Rightarrow M(g/B', B'') = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\diamond \quad (g \circ f)(x, y, z) = (y + z, x + y) \Rightarrow M(g \circ f / B, B'') = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\diamond \quad M(f \circ g / B, B'') = M(g / B', B'') \times M(f / B, B') :$$

$$M(g / B', B'') \times M(f / B, B') = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = M(g \circ f / B, B'')$$

VIII- Changement de base

VIII-1 Matrice de passage

Définition :

Soient $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ et $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ deux bases d'un espace vectoriel réel E . On appelle la matrice de passage de la base B à la base B' et on note $P_{BB'}$, la matrice du système $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ relativement à la base $B = \{u_1, \dots, u_n\}$.

Remarques :

- ♦ Si $B = \{u_1, \dots, u_p\}$ et $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ alors :

$$P_{BB'} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_1 \\ \\ \leftarrow u_i \\ \\ \leftarrow u_n \end{matrix}, \quad (P_{BB'} \in M(n))$$

$$\begin{matrix} \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ v_1 & & v_j & & v_n \end{matrix}$$

- ♦ La colonne j de la matrice de passage $P_{BB'}$ représente les coordonnées du vecteur v_j

dans la base B :

$$\begin{cases} v_1 = a_{11}u_1 + \dots + a_{i1}u_i + \dots + a_{n1}u_n \\ \vdots \\ v_j = a_{1j}u_1 + \dots + a_{ij}u_i + \dots + a_{nj}u_n \\ \vdots \\ v_n = a_{1n}u_1 + \dots + a_{in}u_i + \dots + a_{nn}u_n \end{cases}$$

- ♦ Si B et B' sont deux bases d'un espace vectoriel réel E , alors :
- $P_{BB} = I_n$, où Id est l'application identité de E .
 - $P_{BB'} = M(Id/B', B)$, où Id est l'application identité de E .

Théorème :

Si $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ et $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ sont deux bases d'un espace vectoriel réel E , alors la matrice de passage de B à B' , est inversible et $(P_{BB'})^{-1} = P_{B'B}$.

Exemple : Dans $\mathbb{R}^2$, on considère les bases B et B' : $\begin{cases} B = \{e_1, e_2\} : e_1 = (1,0), e_2 = (0,1) \\ B' = \{e'_1, e'_2\} : e'_1 = (1,1), e'_2 = (-1,1) \end{cases}$

$$\begin{aligned} \bullet & \begin{cases} e'_1 = (1,1) = e_1 + e_2 \\ e'_2 = (-1,1) = -e_1 + e_2 \end{cases} \Rightarrow P_{BB'} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ \bullet & \begin{cases} e_1 = (1,0) = \frac{1}{2}e'_1 - \frac{1}{2}e'_2 \\ e_2 = (0,1) = \frac{1}{2}e'_1 + \frac{1}{2}e'_2 \end{cases} \Rightarrow P_{B'B} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

VIII-2 Coordonnées d'un vecteur

Théorème :

Soient $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ et $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ sont deux bases d'un espace vectoriel réel E .
Soit un x vecteur de E .

$$\text{Si } \begin{cases} x = x_1 u_1 + \dots + x_n u_n = \sum_{i=1}^n x_i u_i \\ x = x'_1 v_1 + \dots + x'_n v_n = \sum_{j=1}^n x'_j v_j \end{cases} \quad \text{alors :} \quad X = P_{BB'} \cdot X' \text{ et } X' = P_{B'B} \cdot X,$$

$$\text{avec } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ et } X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

Exemple : $E = \mathbb{R}^2$ et $\begin{cases} B = \{e_1, e_2\} : e_1 = (1,0), e_2 = (0,1) \\ B' = \{e'_1, e'_2\} : e'_1 = (1,1), e'_2 = (-1,1) \end{cases}$ deux bases de $E = \mathbb{R}^2$

$$\blacklozenge \quad x = (2, -1) \in \mathbb{R}^2 : \quad \begin{cases} x = 2e_1 - e_2 \\ x = x'_1 e'_1 + x'_2 e'_2 \end{cases} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \blacklozenge \quad \text{Calcul direct de } X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix} : \quad x = x'_1 e'_1 + x'_2 e'_2 &\Rightarrow (2, -1) = x'_1 (1,1) + x'_2 (-1,1) \\ \Rightarrow \begin{cases} x'_1 - x'_2 = 2 \\ x'_1 + x'_2 = -1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x'_1 = 1/2 \\ x'_2 = -3/2 \end{cases} \Rightarrow X' = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -3/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\blacklozenge$ Calcul de $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{pmatrix}$ par la formule de changement de base $X' = P_{B'B} \cdot X$:

$$P_{B'B} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \Rightarrow X' = P_{B'B} \cdot X = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow X' = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -3/2 \end{pmatrix}$$

VIII-3 Application linéaire

Théorème :

Soient $(E, +, \cdot)$ et $(F, +, \cdot)$ deux espaces vectoriels réels munis respectivement des bases $B = \{u_1, \dots, u_p\}$ et $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$. Soient f une application linéaire de E vers F et x vecteur de E .

$$\text{Si } \begin{cases} x = x_1 u_1 + \dots + x_p u_p = \sum_{i=1}^p x_i u_i \\ f(x) = y_1 v_1 + \dots + y_n v_n = \sum_{j=1}^n y_j v_j \end{cases} \quad \text{alors} \quad Y = M(f/B, B') \cdot X,$$

$$\text{où : } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \text{ et } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Exemple : $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \mathbb{R}^3$: $f(x, y) = (x - y, x + y, y - x)$

- ♦ $B = \{u_1, u_2\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$: $u_1 = (1, 0)$ et $u_2 = (0, 1)$.
- ♦ $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$: $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$ et $v_3 = (0, 0, 1)$.
- ♦ $\begin{cases} f(u_1) = (1, 1, -1) = v_1 + v_2 - v_3 \\ f(u_2) = (-1, 1, 1) = -v_1 + v_2 + v_3 \end{cases} \Rightarrow M(f/B, B') = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
- ♦ Soit $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$: $x = x_1 u_1 + x_2 u_2 \Rightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$
- ♦ $Y = M(f/B, B') \cdot X \Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = M(f/B, B') \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ x_1 + x_2 \\ x_2 - x_1 \end{pmatrix}$
- ♦ Si $x = (2, -1) \in \mathbb{R}^2$, alors $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

Théorème :

Soient E et F deux espaces vectoriels réels et f une application linéaire de E vers F . Si B_1 et B'_1 sont deux bases de E , B_2 et B'_2 deux bases de F alors :

$$M(f/B'_1, B'_2) = P_{B'_2 B_2} \cdot M(f/B_1, B_2) \cdot P_{B_1 B'_1} = (P_{B_2 B'_2})^{-1} \cdot M(f/B_1, B_2) \cdot P_{B_1 B'_1}$$

Exemple : $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \mathbb{R}^3$: $f(x, y) = (x - y, x + y, y - x)$

- ◆ Dans $\mathbb{R}^2$, on considère les bases
 - $B_1 = \{u_1, u_2\} : u_1 = (1, 0) \text{ et } u_2 = (0, 1)$
 - $\bar{B}_1 = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2\} : \bar{u}_1 = (1, 1) \text{ et } \bar{u}_2 = (-1, 1)$
- ◆ Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les bases
 - $B_2 = \{v_1, v_2, v_3\} : v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0) \text{ et } v_3 = (0, 0, 1)$
 - $\bar{B}_2 = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\} : \bar{v}_1 = (1, 1, 1), \bar{v}_2 = (0, 1, 0) \text{ et } \bar{v}_3 = (-1, -1, 1)$

$$\text{◆ } M(f / B_1, B_2) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad P_{B_1 \bar{B}_1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{◆ } \begin{cases} v_1 = \frac{1}{2} \bar{v}_1 - \bar{v}_2 - \frac{1}{2} \bar{v}_3 \\ v_2 = \bar{v}_2 \\ v_3 = \frac{1}{2} \bar{v}_1 + \frac{1}{2} \bar{v}_3 \end{cases} \Rightarrow P_{\bar{B}_2 B_2} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\text{◆ } M(f / \bar{B}_1, \bar{B}_2) = P_{\bar{B}_2 B_2} \cdot M(f / B_1, B_2) \cdot P_{B_1 \bar{B}_1}$$

$$\Rightarrow M(f / \bar{B}_1, \bar{B}_2) = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- ◆ Calcul direct de $M(f / \bar{B}_1, \bar{B}_2)$:

$$\begin{cases} f(\bar{u}_1) = f((1, 1)) = (0, 2, 0) = 2\bar{v}_2 \\ f(\bar{u}_2) = f((-1, 1)) = (-2, 0, 2) = 2\bar{v}_2 + 2\bar{v}_3 \end{cases} \Rightarrow M(f / \bar{B}_1, \bar{B}_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

CHAPITRE 4 : DÉTERMINANT D'UNE MATRICE CARRÉE

I- Calcul d'un déterminant d'ordre n.....	44
I-1 Déterminant d'ordre 1	44
I-2 Déterminant d'ordre 2	44
I-3 Déterminant d'ordre n	44
II- Propriétés des déterminants	48
III- Inversion d'une matrice par la méthode des cofacteurs	49
IV- Rang d'une matrice	51
IV-1 Calcul du rang d'une matrice	51
IV-2 Rang d'une application linéaire	53

I- Calcul d'un déterminant d'ordre n

I-1 Déterminant d'ordre 1

Soit $A = (a_{11})$ une matrice carrée d'ordre 1 ($A \in M(1)$). Le déterminant d'ordre 1 de la matrice A , noté $\det A$, est défini par : $\det A = a_{11}$.

I-2 Déterminant d'ordre 2

Soit $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2 ($A \in M(2)$). Le déterminant d'ordre 2 de la matrice A , noté $\det A$, est défini par : $\det A = a_{11} \times a_{22} - a_{12} \times a_{21}$.

On note aussi $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \times a_{22} - a_{12} \times a_{21}$

I-3 Déterminant d'ordre n

Définition :

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée d'ordre n ($A \in M(n)$).

- On appelle le mineur de l'élément a_{ij} , le déterminant de la matrice carrée A_{ij} d'ordre $n-1$, obtenue en supprimant dans la matrice A la ligne i et la colonne j .
- On note $\det A_{ij}$ ou Δ_{ij} .

Exemples :

1) Soit $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$: Le mineur de a_{11} est égal à : $\det A_{11} = a_{22}$

2) Soit $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$:

- Le mineur de a_{33} est égal à : $\det A_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \times a_{22} - a_{12} \times a_{21}$
- Le mineur de a_{32} est égal à : $\det A_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = a_{11} \times a_{23} - a_{13} \times a_{21}$

Théorème :

Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une matrice carrée d'ordre n , alors :

$$\forall 1 \leq i, j \leq n : \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \det A_{ik} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} \det A_{kj}$$

Définition :

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée d'ordre n . Le déterminant d'ordre n de la matrice A est défini par :

- La formule du développement du déterminant de la matrice A suivant la ligne i :

$$\forall 1 \leq i \leq n : \det A = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \det A_{ik}$$

- La formule du développement du déterminant de la matrice A suivant la colonne j :

$$\forall 1 \leq j \leq n : \det A = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} \det A_{kj}$$

Exemples :

$$1) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

- ◆ Développement du déterminant suivant la colonne 2 :

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{k=1}^2 (-1)^{k+2} a_{k2} \det A_{k2} \\ &= (-1)^{1+2} a_{12} \det A_{12} + (-1)^{2+2} a_{22} \det A_{22} \\ &= (-1) a_{12} a_{21} + (1) a_{22} a_{11} \\ &\Rightarrow \det A = 5 \end{aligned}$$

- ◆ Développement du déterminant suivant la ligne 1 :

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{k=1}^2 (-1)^{1+k} a_{1k} \det A_{1k} \\ &= (-1)^{1+1} a_{11} \det A_{11} + (-1)^{1+2} a_{12} \det A_{12} \\ &= (1) a_{11} a_{22} + (-1) a_{12} a_{21} \\ &\Rightarrow \det A = 5 \end{aligned}$$

$$2) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

- ♦ Développement du déterminant suivant la 1^{ère} colonne ($j = 1$) :

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{k=1}^3 (-1)^{k+1} a_{k1} \det A_{k1} \\ &= (-1)^{1+1} a_{11} \det A_{11} + (-1)^{2+1} a_{21} \det A_{21} + (-1)^{3+1} a_{31} \det A_{31} \\ &= (1) a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1) a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (1) a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\ \Rightarrow \det A &= (1) \times (1) \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \times (3) \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (1) \times (2) \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 18 \end{aligned}$$

- ♦ Développement du déterminant suivant la 2^{ème} ligne $i = 2$:

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{k=1}^3 (-1)^{2+k} a_{2k} \det A_{2k} \\ &= (-1)^{2+1} a_{21} \det A_{21} + (-1)^{2+2} a_{22} \det A_{22} + (-1)^{2+3} a_{23} \det A_{23} \\ &= (-1) a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (1) a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1) a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\ \Rightarrow \det A &= (-1) \times (3) \times \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (1) \times (1) \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \times (2) \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 18 \end{aligned}$$

Remarque :

- ♦ En pratique, pour le développement d'un déterminant, on affecte à chaque élément un signe, en commençant par le signe + et en respectant une alternance entre les deux signes, par exemple :

- Déterminant d'ordre 2 : $\begin{vmatrix} + & - \\ - & + \end{vmatrix}$
- Déterminant d'ordre 3 : $\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$
- Déterminant d'ordre 4 : $\begin{vmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{vmatrix}$

Exemple :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} : \quad \begin{bmatrix} (+)1 & (-)-2 & (+)3 \\ (-)-3 & (+)1 & (-)2 \\ (+)2 & (-)3 & (+)-1 \end{bmatrix}$$

♦ Développé suivant la 1^{ère} ligne, on a :

$$\det A = (1) \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} - (-2) \times \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + (3) \times \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -42$$

II- Propriétés des déterminants

- 1) Un déterminant est nul si :
 - a. L'une des colonnes ou l'une des lignes est nulle.
 - b. Deux colonnes ou deux lignes sont égales ou proportionnelles
 - c. Une ligne ou une colonne est une combinaison linéaire des autres lignes ou colonnes.
- 2) Un déterminant change de signe si l'on effectue un nombre impair de permutations (si par exemple, on permute deux lignes uniquement ou deux colonnes uniquement).
- 3) Un déterminant est linéaire par rapport à chaque ligne et à chaque colonne (si l'on multiplie tous les éléments d'une ligne ou d'une colonne par le même scalaire, le déterminant est multiplié par ce scalaire).
- 4) Un déterminant ne change pas si :
 - a. On permute simultanément deux lignes et deux colonnes
 - b. On échange les lignes et les colonnes $\det({}^tA) = \det A$
 - c. On ajoute à une ligne (respectivement une colonne), une combinaison linéaire des autres lignes (respectivement colonnes).
- 5) Une matrice carrée est inversible ssi son déterminant est non nul.
- 6) Le déterminant du produit de deux matrices est égal au produit des déterminants des deux matrices.
- 7) Le déterminant de l'inverse d'une matrice inversible est égal à l'inverse du déterminant de cette matrice.
- 8) Un système de vecteurs est libre ssi le déterminant de la matrice de ce système dans une base donnée est non nul.
- 9) Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ces éléments diagonaux.

III- Inversion d'une matrice par la méthode des cofacteurs

Définition :

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée d'ordre n . Soit A_{ij} la matrice carrée d'ordre $n-1$ obtenue en supprimant dans la matrice A la ligne i et la colonne j .

- On appelle cofacteur du coefficient a_{ij} le nombre $(-1)^{i+j} \det(A_{ij})$.
- On appelle comatrice ou matrice des cofacteurs de la matrice A la matrice $C(A) = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ définie par : $c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$, $1 \leq i, j \leq n$

Étapes de l'inversion :

- 1) On vérifie si la matrice A est inversible. Pour cela, on calcule son déterminant:
 - a. Si $\det A = 0$ alors A n'est pas inversible.
 - b. Si $\det A \neq 0$ alors A est inversible, et on passe aux étapes suivantes
- 2) On détermine la comatrice de la matrice A : $C(A)$
- 3) On détermine la transposée de la comatrice de la matrice A : ${}^tC(A)$
- 4) On en déduit l'inverse de la matrice A : $A^{-1} = \frac{1}{\det A} ({}^tC(A))$

Exemple :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1) Calcul du déterminant de la matrice A :

- $\det A = (1) \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - (2) \times \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (3) \times \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 18$
- $\det A \neq 0$ alors A est inversible, et on passe aux étapes suivantes

- 2) La comatrice de la matrice A :

$$C(A) = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 7 & 1 \\ 1 & -5 & 7 \\ 7 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

3) La transposée de la comatrice de la matrice A :

$${}^t(C(A)) = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 7 \\ 7 & -5 & 1 \\ 1 & 7 & -5 \end{bmatrix}$$

4) L'inverse de la matrice A : $A^{-1} = \frac{1}{\det A}({}^tC(A))$

$$A^{-1} = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} -5 & 1 & 7 \\ 7 & -5 & 1 \\ 1 & 7 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5/18 & 1/18 & 7/18 \\ 7/18 & -5/18 & 1/18 \\ 1/18 & 7/18 & -5/18 \end{bmatrix}$$

IV- Rang d'une matrice

IV-1 Calcul du rang d'une matrice

Définition :

Soit A une matrice de $M(n, p)$. On appelle le rang de la matrice A l'ordre de la plus grande matrice carrée inversible extraite de la matrice A . On note $rg(A)$.

- Le rang de la matrice nulle est égal à 0.
- Si une matrice A de $M(n, p)$ est non nulle, alors $1 \leq rg(A) \leq \min(n, p)$.

Etapes du calcul du rang :

- ♦ $A \in M(n, p)$, $m = \min(n, p)$: $1 \leq rg(A) \leq m$
- ♦ On cherche si $rg(A) = m$
 - Si on peut extraire de A , une matrice carrée inversible d'ordre m alors $rg(A) = m$.
 - Sinon alors $1 \leq rg(A) < m$
 - On cherche si $rg(A) = m - 1$
 - o Si on peut extraire de la matrice A , une matrice carrée inversible d'ordre $m - 1$ alors $rg(A) = m - 1$.
 - o Sinon alors $1 \leq rg(A) < m - 1$
- ♦ On continue ainsi la même démarche jusqu'à obtenir une matrice carrée inversible d'ordre r extraite de la matrice A , et alors $rg(A) = r$

Remarques :

- ♦ Le rang d'une matrice A de $M(n, p)$ est égal au rang du système formé des p colonnes égal au rang du système formé des n lignes de la matrice A .
- ♦ Le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée.

Exemples :

$$1) \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \in M(4,4)$$

1^{ère} méthode : "matricielle"

- ♦ $\text{Min}(4,4) = 4 \Rightarrow 1 \leq \text{rg}(B) \leq 4$
- ♦ B est la seule matrice carrée d'ordre 4 extraite de B :
- ♦ $\det B = 0$ (car $L_1 = 2L_2 + L_4$), d'où $1 \leq \text{rg}(B) < 4$

- ♦ La matrice $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ extraite de B est inversible $\Rightarrow \text{rg}(B) = 3$

$$2) \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -3 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \in M(4,3)$$

2^{ème} méthode : "vectorielle"

- ♦ On note par $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ le système de vecteurs colonnes de la matrice C .
- ♦ $u_1 = \{2, 1, 0, 3\}$, $u_2 = \{3, -1, 5, 2\}$ et $u_3 = \{-1, 1, -3, 0\} \Rightarrow \text{rg}(C) = \text{rg}(S)$
 - $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ est le seul système d'ordre 3 extrait de S :
 - S n'est pas un système libre (car $u_1 = \frac{3}{2}u_2 + \frac{5}{2}u_3$) $\Rightarrow 1 \leq \text{rg}(C) < 3$
- ♦ $\{u_1, u_2\}$ est un système libre d'ordre 2 extrait du système $S \Rightarrow \text{rg}(C) = 2$

$$3) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & -2 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \in M(4,4)$$

1^{ère} méthode : "matricielle"

- ♦ $\text{Min}(4,4) = 4 \Rightarrow 1 \leq \text{rg}(A) \leq 4$:
 - A est la seule matrice carrée d'ordre 4 extraite de A
 - $\det A = 0$ (car $L_2 = L_4 - L_3$) $\Rightarrow 1 \leq \text{rg}(A) < 4$
- ♦ Toutes les matrices carrées d'ordre 3 extraites de A sont non inversibles : $1 \leq \text{rg}(A) < 3$
- ♦ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ est une matrice carrée inversible d'ordre 2 extraite de $A \Rightarrow \text{rg}(A) = 2$

2^{ème} méthode : "vectorielle"

- ♦ On note par $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ le système de vecteurs lignes de la matrice A .
 $u_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, $u_2 = \{0, 1, 2, 2\}$, $u_3 = \{-2, -1, 0, -2\}$ et $u_4 = \{-2, 0, 2, 0\}$: $\text{rg}(A) = \text{rg}(S)$
- ♦ $S = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ est le seul système d'ordre 4 extrait de S : S n'est pas un système libre (car $u_2 = u_4 - u_3$) $\Rightarrow 1 \leq \text{rg}(A) < 4$
- ♦ On vérifie que tous les systèmes d'ordre 3 extraits de S sont liés $\Rightarrow 1 \leq \text{rg}(A) < 3$
- ♦ Le système $\{u_1, u_2\}$ est un système libre d'ordre 2 extrait du système $S \Rightarrow \text{rg}(A) = 2$

IV-2 Rang d'une application linéaire

Théorème :

Le rang d'une application linéaire f , définie de E vers G , est égal au rang de sa matrice relativement à deux bases données de E et de G : $\text{rg}(f) = \text{rg}(M(f/B_1, B_2))$, B_1 et B_2 sont deux bases respectives de E et de G ,

Exemple :

$$f(x, y, z, t) = (2x + y + 3t, 3x - y + 5z + 2t, -x + y - 3z)$$

- ♦ $M(f/B_1, B_2) = {}^tC$, B_1 et B_2 sont les bases canoniques respectives de $\mathbb{R}^4$ et de $\mathbb{R}^3$.
- ♦ Donc $\text{rg}(f) = \text{rg}({}^tC) = \text{rg}(C) = 2$